오늘 어떤 컨테이너를 반출하고, 언제 적출·반납해야 할까요?

사용자: 알려진 수입 컨테이너와 일별 운송·창고를 함께 조정하는 계획 담당자. PortPlan은 요율 조회를 완전한 날짜 계획과 실행 이력으로 연결합니다.

반출 결정 → 창고 적출 → 공컨테이너 반납

V8의 완주 개선 가설은 지지되지 않았습니다. 동일분포 V8 80/216 vs V7 156/216; 스트레스 V8 48/216 vs V7 89/216. 제품 기능 추가를 알고리즘 성능 개선이나 기업 실현 절감으로 바꾸어 주장하지 않습니다.

세 행동은 같은 자원을 공유합니다.

반출과 반납은 각각 운송 작업을 사용합니다. 적출은 여러 날 연속 점유할 수 있으며, 반출부터 반납 전까지 체류 공간을 사용합니다.

행동/상태	공유 자원	지킬 제약
반출 p	운송 작업	방출 가능일 이후
적출 u	연속 창고 점유	완료가 납기 이내
반납 r	운송 작업	적출 완료와 반납 지연 이후
체류 [p,r)	staging	계획기간 내 모든 날짜의 용량

일 단위 원자적 실행 모델입니다. 도로 경로·예약 슬롯·기사 근무시간·신규 주문 도착은 모델링하지 않았습니다.

가격을 먼저 정확히 계산하고, 전체 계획에서 선택합니다.

PNC 공개 표준 보관료의 최고 도달 구간 소급 방식과 Maersk 한국 표준 D&D 해석을 함께 계산합니다. 한 상자의 요금 노출은 전체 계획의 지연 비용과 다릅니다.

공식 요율·기산일 → 완전한 날짜 후보 → 비용·자원·잠금 재검사

개별 계약·실제 청구서·세금·운송비·창고 임차료는 확인하지 않았습니다. 목표는 두 요금의 선언된 부분 문제입니다.

G0: 실패를 모두 같은 문제로 취급하지 않습니다.

기존 V7 36개 중 9개 실패를 독립 Python trip 모델로 사후 진단했습니다. D0 실패 7개, 실행 이후 실패 2개입니다.

진단 층	가능	불가능	미결
nominalFromStart	5	4	0
observedExecutedPrefix	4	5	0
actualHindsightFromStart	3	6	0
actualHindsightExecutedPrefix	3	6	0

36개 층 요청 / 중복 제외 22개 모델. 추가 오프라인 진단 예산이며 온라인 성과가 아닙니다.

G0는 개선 가능한 대상을 구체적으로 좁힙니다.

실제 미래를 전부 알아도 불가능한 기존 실패는 6개입니다. 원래 자원·납기 모델이 같다면 전체 완주 상한은 30/36 이하입니다.

기존 실패 분류	사례 수
nominal_infeasible_from_start	4
actual_hindsight_and_observed_prefix_infeasible	1
observed_prefix_feasible_online_search_miss	4

G0 사후 진단 자체는 원 알고리즘 가시간 실험이 아닙니다. 이후 원 seed·고정 V7 코드의 추가 예산 탐침은 별도 개발 결과로 보고합니다. 기존 입력은 새 holdout이 아닙니다.

같은 실행 이력의 개발 검사에서도 단순 기준과 비교합니다.

동일 snapshot 개발 28개, 전체 호출 392개를 별도 검사했습니다. V8과 단순 유지의 적시 공동 63쌍: 더 저렴/동일/더 비쌈 0/63/0.

개발 방법	적시 완전 / 시도	늦은 완전 후보	적시 후보 날짜 변경
단순 유지/복구	63/72	3	750
매번 다듬기/복구	63/72	3	1146
매번 재구성	51/72	15	2034
V8 조건부 결정	63/72	0	750

warm 동일 이력 개발 검사입니다. 이 결과에서 V8이 단순 유지보다 낫다고 주장하지 않습니다. 날짜 변경 감소는 더 비싼 요금과 함께 나타날 수 있으며 냉 전체 episode와 합치지 않습니다. 원 seed 추가 예산 8회: 1,000ms에서만 적시 완전 1개, 양쪽 미완료 3개. 원래 내부 cache의 정확한 재현은 아닙니다.

V8: 유효한 계획을 유지하고, 필요할 때만 개선·복구합니다.

현재 계획을 잠금과 자원으로 재검사합니다. 유효하면 비용 기회를 확인하고 날짜 변경·단기 압력 보호를 적용합니다. 무효이면 잠금 복구를 시도합니다.

현재 계획 유효?
예 → 유지/조건부 개선

→

무효 → 잠금 복구

→

완전 후보만 수락

단기 압력은 현재 명목 예측의 대리 지표입니다. 미래 완주 보장·전체 경로 비용 비증가·전역 최적 증명이 아닙니다.

분모와 반복을 먼저 고정했습니다.

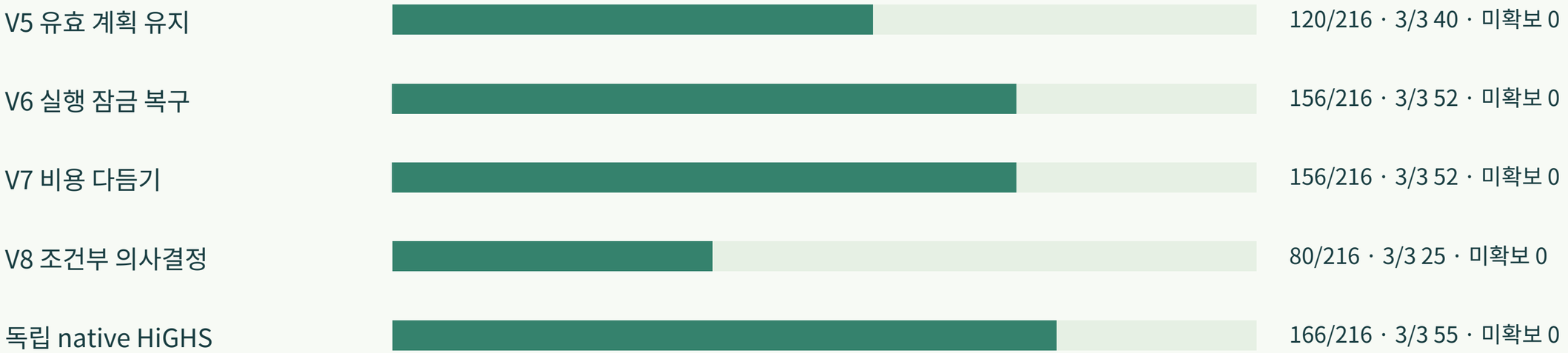
144개 업무 시나리오 × 5개 정책 × 3개 알고리즘/타이밍 반복 = 2,160개 episode. 반복은 새로운 업무 시나리오가 아닙니다.

패널	시나리오	범위
동일 생성분포 · 새 시드	72	기존 생성기와 충격 유형, 새로운 독립 생성 시드
새 충격 스트레스	72	반복 감소·미공지 회복 지연·연속 자원 충격·점진 회복; 모든 초기 주문은 알려짐

전체 냉 episode 부모 기한 5,000ms. 초기화·실행·IPC·부모 검사를 포함합니다. 호출별 내부 시계는 같지 않습니다.

동일 생성분포 · 새 시드
먼저 완주와 미확보 이력을 확인합니다.

완주는 모든 물리 행동과 최종 검사까지 기한 내 수락한 경우입니다. 미확보 이력은 물리적으로 실패했다고 단정하지 않습니다.



막대는 episode 완주 수입니다. 세 반복 모두 완주한 시나리오 수와 미확보 이력도 함께 표시합니다.

동일 생성분포 · 새 시드
같은 사례의 완주 쌍만 요금을 비교합니다.

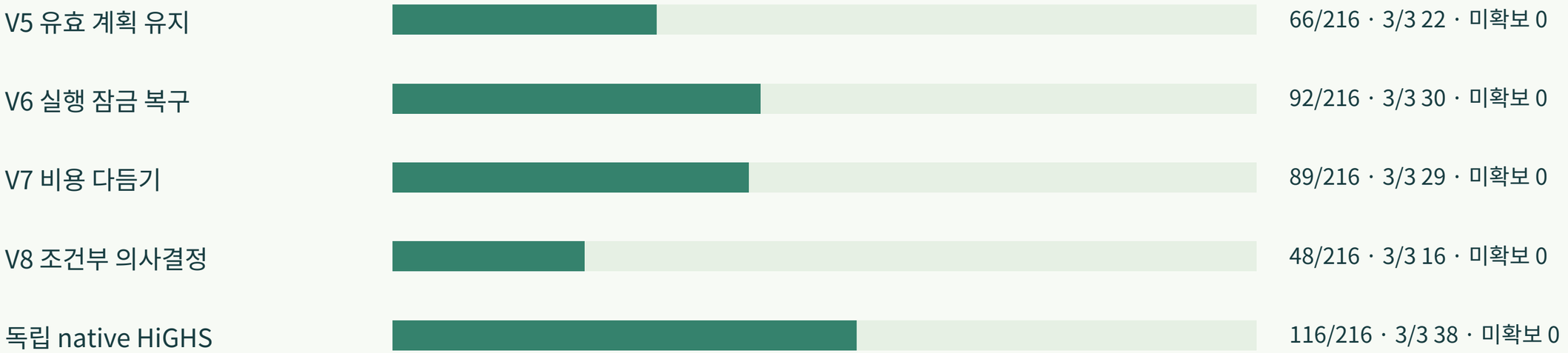
양수는 후보가 더 저렴합니다. 시나리오별로 일치하는 완주 반복의 평균을 먼저 구하고 시나리오를 동일 가중합니다.

후보 / 기준	시나리오 / 쌍	총요금 절감	추가요금 절감	낮음/동일/높음
V8 조건부 의사결정 / V7 비용 다듬기	28 / 80	-0.05%	-0.09%	0/26/2
V8 조건부 의사결정 / V5 유효 계획 유지	28 / 80	-0.05%	-0.08%	0/27/1
V8 조건부 의사결정 / V6 실행 잠금 복구	28 / 80	0.22%	0.37%	1/26/1
V8 조건부 의사결정 / 독립 native HiGHS	28 / 80	-0.35%	-0.61%	1/19/8
독립 native HiGHS / V7 비용 다듬기	49 / 147	5.69%	9.96%	26/22/1

비교마다 분모가 다릅니다. 총/추가 요금의 원화 분모·영 비용·모든 악화 ID·구간은 보고서에 공개합니다. 실패 요금은 null입니다.

새 충격 스트레스
먼저 완주와 미확보 이력을 확인합니다.

완주는 모든 물리 행동과 최종 검사까지 기한 내 수락한 경우입니다. 미확보 이력은 물리적으로 실패했다고 단정하지 않습니다.



막대는 episode 완주 수입니다. 세 반복 모두 완주한 시나리오 수와 미확보 이력도 함께 표시합니다.

새 충격 스트레스
같은 사례의 완주 쌍만 요금을 비교합니다.

양수는 후보가 더 저렴합니다. 시나리오별로 일치하는 완주 반복의 평균을 먼저 구하고 시나리오를 동일 가중합니다.

후보 / 기준	시나리오 / 쌍	총요금 절감	추가요금 절감	낮음/동일/높음
V8 조건부 의사결정 / V7 비용 다듬기	16 / 48	0.00%	0.00%	0/16/0
V8 조건부 의사결정 / V5 유효 계획 유지	16 / 48	0.00%	0.00%	0/16/0
V8 조건부 의사결정 / V6 실행 잠금 복구	16 / 48	0.00%	0.00%	0/16/0
V8 조건부 의사결정 / 독립 native HiGHS	16 / 48	0.57%	0.90%	2/9/5
독립 native HiGHS / V7 비용 다듬기	28 / 82	6.43%	10.65%	16/10/2

비교마다 분모가 다릅니다. 총/추가 요금의 원화 분모·영 비용·모든 악화 ID·구간은 보고서에 공개합니다. 실패 요금은 null입니다.

불리한 결과도 같은 화면에 남깁니다.

표의 완주 증감은 episode 기준입니다. 최악 요금 악화는 비교 가능한 시나리오 평균 기준입니다. 단위와 분모를 바꿔 섞지 않습니다.

패널	비교	총요금 악화 시나리오	최악 증가 ₩	완주 얻음/잃음
same-distribution	adaptiveVsV7	2	53,350	0 / 76
same-distribution	adaptiveVsV5	1	53,350	0 / 40
same-distribution	adaptiveVsV6	1	53,350	0 / 76
same-distribution	adaptiveVsHiGHS	8	153,350	0 / 86
same-distribution	highsVsV7	1	7,300	19 / 9
stress	adaptiveVsV7	0	0	0 / 41
stress	adaptiveVsV5	0	0	0 / 18
stress	adaptiveVsV6	0	0	0 / 44
stress	adaptiveVsHiGHS	5	40,000	0 / 68
stress	highsVsV7	2	235,000	34 / 7

전체 악화·완주 손실 ID는 보고서에 보존합니다. HiGHS/V7 공통 완주 쌍의 날짜 변경: 동일 생성분포 · 새 시드 6,300→49,350 (147쌍); 새 충격 스트레스 9,394→29,876 (82쌍). 더 많은 완주·조건부 요금 개선과 변경 대가를 함께 봅니다.

계산 기한과 날짜 변경의 대가도 공개합니다.

날짜 변경은 미실행 사건 날짜의 변경 횟수입니다. 작업자 시간·재배차 비용·서로 다른 컨테이너 수로 해석하지 않습니다.

패널	정책	평균 부모 ms	강제 기한	관측 변경 / 미확보 episode
same-distribution	V5 유효 계획 유지	286.6	0	3674 / 0
same-distribution	V6 실행 잠금 복구	299.5	0	7590 / 0
same-distribution	V7 비용 다듬기	310.1	0	7335 / 0
same-distribution	V8 조건부 의사결정	246.5	0	1563 / 0
same-distribution	독립 native HiGHS	587.2	0	55792 / 0
stress	V5 유효 계획 유지	308.5	0	5740 / 0
stress	V6 실행 잠금 복구	373.1	0	15175 / 0
stress	V7 비용 다듬기	378.4	0	14034 / 0
stress	V8 조건부 의사결정	253.8	0	2659 / 0
stress	독립 native HiGHS	560.6	0	53715 / 0

HiGHS native 시작도 전체 부모 기한에 포함됩니다. 중간 호출은 협력식 예산이며, 동일 CPU 또는 절대 실시간 보장은 주장하지 않습니다.

독립 구현은 무엇을 확인했을까요?

Python 장부가 2,160개 episode, 수락 계획 16,400개, 기록된 물리 행동 211,673개를 재구성했습니다. 완주 1,089개와 이력 미확보 0개를 구분했습니다.

확인한 범위	경계
요율·일별 자원·실행 잠금	JS 행렬을 재사용하지 않는 내부 독립 구현
V8 후보 수락 및 점추정	공식 결과의 독립 재계산
scenario-cluster bootstrap 구간	별도 Python 통계 검산에서 동일 원본의 구간을 재계산함
현장 효과·전역 최적·제3자 인증	확인하지 않음

구간은 완주 쌍에 조건부인 시나리오 cluster bootstrap입니다. 완주 선택 편향을 제거하지 않으며 관측 밖 운영 집단에 외삽하지 않습니다.

내 입력으로 성공과 중단을 직접 확인할 수 있습니다.

작업대 주문 가져오기 → 모의 용량 사건 설정 → 두 정책 순차 실행 → 날짜별 관측·잠금·권고·실패 검사 → 정확한 입력/결과 내보내기.

주문 + 명시적 가정 → 당일 정보·실행 잠금 → 권고 + 실패 + 내보내기

화면의 10개 주문 완주/중단 예시는 합성 학습용입니다. 공식 연구 시나리오나 실제 현장 실적이 아닙니다. 변경한 용량 가정은 이전 입력과 비교 표시합니다.

증거와 기여의 경계를 끝까지 유지합니다.

핵심은 알려진 합성 주문의 일별 비용·완주·안정성입니다. 공개 PSPLIB 자원 모델과 벌크항만 로그는 별도의 부분 검증이며 실제 컨테이너 절감으로 합치지 않습니다.

주체/주장	현재 상태
설계·구현·실험·자료 작성	AI 수행; 원 연구·공개 코드·라이선스 귀속 유지
사용자 본인 개발·검증·답변 숙련	pending · 대신 인정하지 않음
전문가·기업 검증, 현장 비용 절감	미수행
개인 참가·AI 해석·등록/서약	본 자료로 확인하지 않음

알고리즘 최초·SOTA·모든 경우 우월·현실 ROI·우승 확률을 주장하지 않습니다.

심사위원이 같은 결정을
다시 계산할 수 있게 전달합니다.

전체 입력·모든 반복·실패·실행 장부·고정 source·독립 검산·모든 악화 ID를 연결합니다. 새 재현은 새 출력 경로에 기록하며 최초 결과를 덮어쓰지 않습니다.

자료	찾을 내용
한국어 보고서	정확한 분모·원화·구간·모든 불리한 ID
영어 이해 노트	발표 주제별 가정·결과·한계
기여 기록	AI와 사용자 미확인 상태
V8 formal archive + review	해시로 연결된 원 입력·모든 episode·독립 검사

발표는 오늘의 결정 → 세 행동 → 실제 진단 → 고정 실험 → 손실·한계 → 직접 재현 순서로 진행합니다. 이 자료는 제출이나 서명이 아닙니다.